Oscillateur de Van der Pol

Travail d'Initiative Personnelle Encadré

KERGOAT Thomas (44099)
MP option S2I

Oscillations auto-entretenues et cycle limite
dans l'oscillateur de Van der Pol

Introduction

Oscillateurs classiques

- un oscillateur linéaire s'éteint ou diverge
- aucune oscillation stable sans apport extérieur

Cas des systèmes non linéaires

- la non-linéarité peut réguler l'énergie
- petites oscillations amplifiées, grandes amplitudes amorties
- apparition d'un **cycle limite** stable

Exemple : l'oscillateur de Van der Pol

- exemple emblématique

Problématique

Problématique

Comment une boucle de rétroaction non linéaire permet-elle à l'oscillateur de Van der Pol de produire une oscillation périodique auto-entretenue et stable, indépendante des conditions initiales ?

- **Partie I :** Analyse mathématique — existence et stabilité du cycle limite
- **Partie II :** Simulation numérique Python
- **Partie III :** Confrontation avec LTspice

Plan

1. Analyse mathématique
2. Simulation numérique (Python, RK4)
3. Confrontation avec LTspice
4. Conclusion

Equation de Van der Pol

- On part de l'oscillateur amorti et on rend le coefficient d'amortissement dépendant de l'amplitude :

$$\underbrace{x'' + c\,x' + x = 0}_{\text{Oscillateur amorti classique}} \quad \Longrightarrow \quad \underbrace{x'' - \mu(1 - x^2)x' + x = 0}_{\text{Oscillateur de Van der Pol}}$$

- Interprétation physique :
  - $|x| < 1 \Rightarrow$ **amplifie** les oscillations
  - $|x| > 1 \Rightarrow$ **amortit** les oscillations

Etablissement du système différentiel et point d'équilibre

- On pose $y = \dot{x}$, le système devient :

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = \mu(1 - x^2)y - x = -x + \mu y - \mu x^2 y \end{cases}$$

- L'unique point d'équilibre est $(0, 0)$
- Jacobienne en $(0, 0)$:

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \mu \end{pmatrix}$$

Théorème de Hartman-Grobman

Critère de stabilité

Pour un système $\dot{x} = f(x)$, soit x un point d'équilibre et $J = Df(x)$ sa jacobienne.

- si toutes les valeurs propres de J ont une partie réelle < 0 : **point d'équilibre stable** ;
- si au moins une valeur propre a une partie réelle > 0 : **point d'équilibre instable**.

$$\chi(\lambda) = \det(\lambda I - J(0,0)) = \lambda^2 - \mu\lambda + 1.$$

- $0 < \mu < 2$: instable (partie réelle $\mu/2 > 0$)
- $\mu > 2$: instable

$\Rightarrow$ Toute trajectoire **quitte** le voisinage de l'origine

Théorème de Poincaré-Bendixson

Théorème

Dans un système C^1 du plan, si une trajectoire reste dans un compact invariant ne contenant aucun point d'équilibre, alors elle converge vers un cycle limite.

Stratégie : construire un anneau invariant excluant $(0,0)$

$$K = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : r^2 \leq x^2 + y^2 \leq R^2\right\}$$

Outil : fonction de Lyapounov $V(x,y) = x^2 + y^2$, de dérivée :

$$\dot{V} = 2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 2\mu y^2(1 - x^2)$$

ayant pour signe celui de $(1 - x^2)$.

Construction de l'anneau — borne intérieure

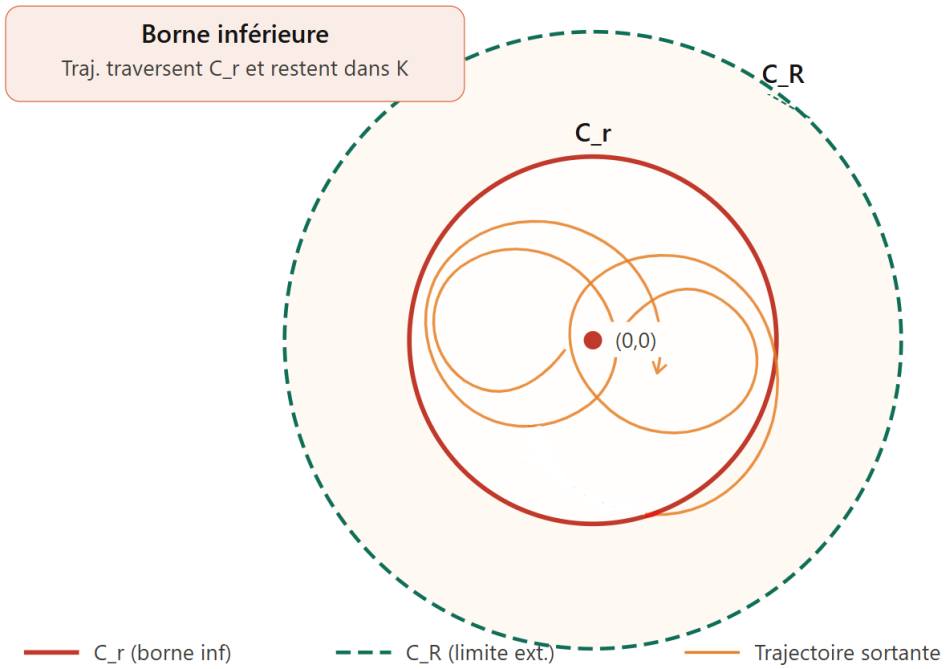
Objectif : choisir $r < 1$ tel que sur le cercle $\mathcal{C}_r : x^2 + y^2 = r^2$, $\dot{V} \geq 0$).

Sur $\mathcal{C}_r$, on a $x^2 \leq r^2 < 1$, donc $1 - x^2 > 0$.
Comme $\mu > 0$ et $y^2 \geq 0$:

$$\dot{V} = 2\mu y^2(1 - x^2) \geq 0 \quad \text{sur } \mathcal{C}_r$$

- $\dot{V} = 0$ seulement si $y = 0$, i.e. sur les deux points $(\pm r, 0)$
- En ces points, $\dot{y} = -x \neq 0$: la trajectoire repart immédiatement vers l'extérieur

Borne inférieure



Les trajectoires **traversent** $\mathcal{C}_r$ de l'intérieur vers l'extérieur.
On choisit $r = 1/2$.

Construction de l'anneau — borne supérieure

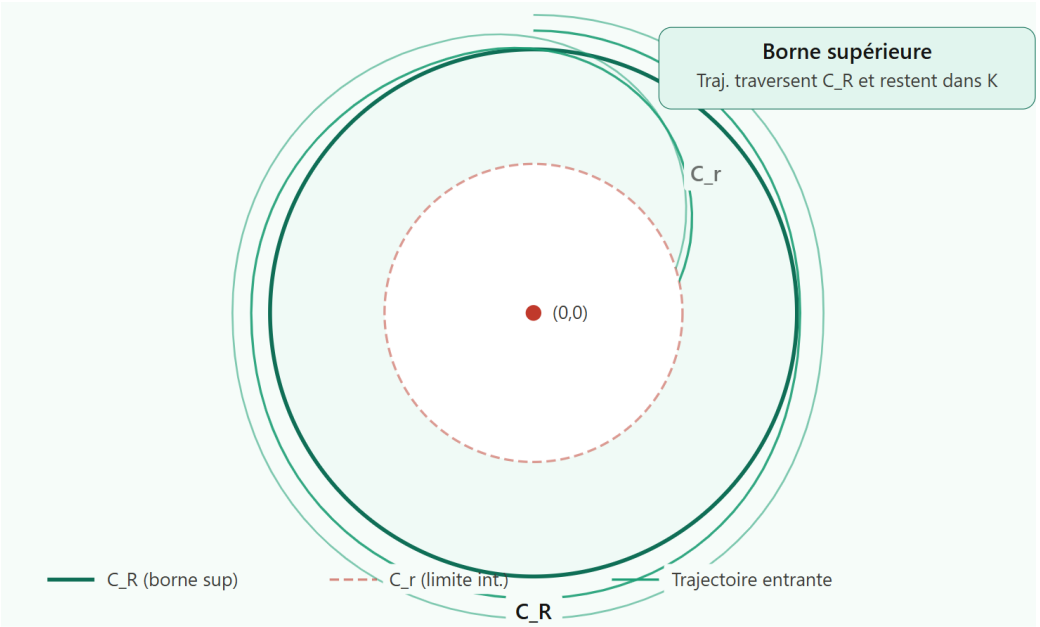
Objectif : choisir $R > \sqrt{2}$ tel que sur le cercle $\mathcal{C}_R : x^2 + y^2 = R^2$, les trajectoires pointent vers l'intérieur ($\dot{V} \leq 0$ en moyenne).

En coordonnées polaires $x = R\cos\theta$, $y = R\sin\theta$
Moyenne de $\dot{V}$ sur une révolution complète :

$$\langle \dot{V} \rangle = \mu R^2 \left(1 - \frac{R^2}{2}\right)$$

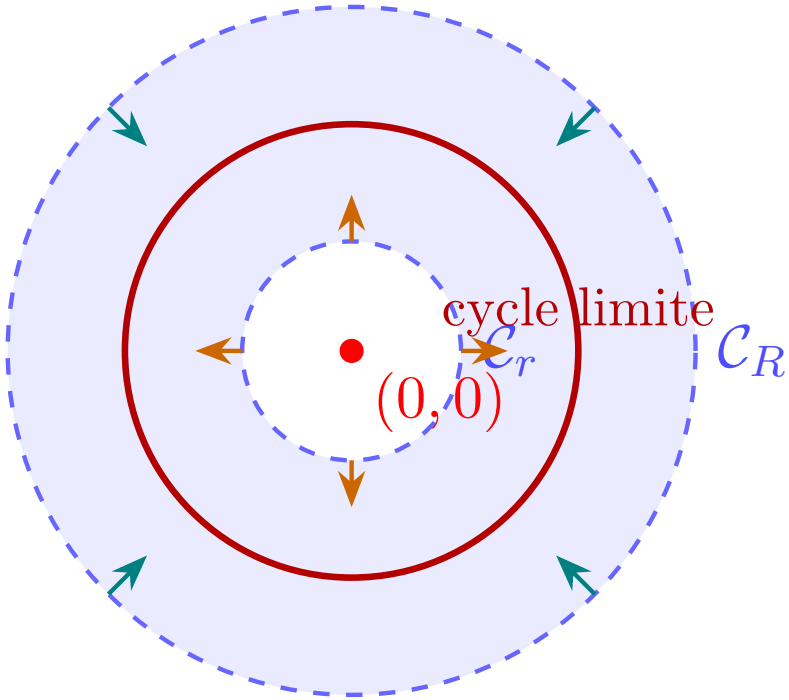
- Cette quantité est **strictement négative** dès que $R > \sqrt{2} \approx 1{,}41$
- Sur la longue durée, les trajectoires **rentrent** dans $\mathcal{C}_R$

Borne supérieure



On choisit $R = 3 > \sqrt{2}$: les trajectoires ne peuvent franchir $\mathcal{C}_R$ vers l'extérieur.

Conclusion : existence du cycle limite



$$K = \{r^2 \leq x^2 + y^2 \leq R^2\}$$

Conclusion — Théorème de Poincaré-Bendixson

$K = \{(x, y) : 1/4 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$ est **compact**, **invariant** et **sans point d'équilibre**.

Il existe au moins une orbite périodique dans K — c'est le cycle limite.

Approche numérique : objectifs

- Étudier le comportement de l'oscillateur de Van der Pol à partir de son modèle différentiel.
- Visualiser :
  - le signal temporel $x(t)$,
  - les portraits de phase,
  - l'influence du paramètre μ.

Euler explicite

Euler explicite : $x_{n+1} = x_n + hf(x_n)$

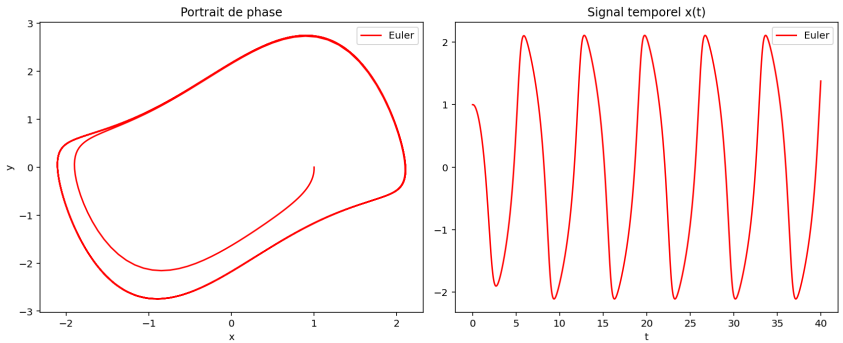


Figure: $\mu = 1$

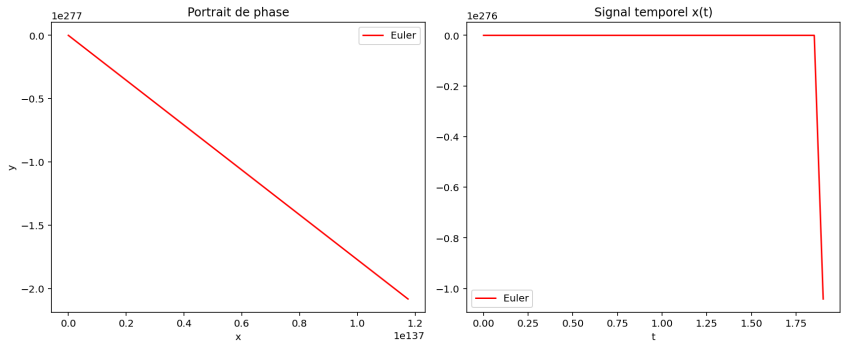


Figure: $\mu = 10$

Commentaire. Pour $\mu = 1$, OK
Pour $\mu = 10$, schéma stable mais amplitude, forme du cycle limite et phase déformées

Méthode numérique : Runge-Kutta ordre 4

$$\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$$

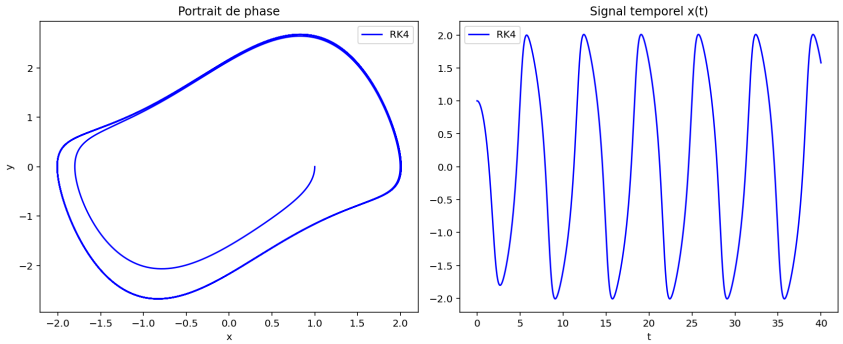


Figure: $\mu = 1$

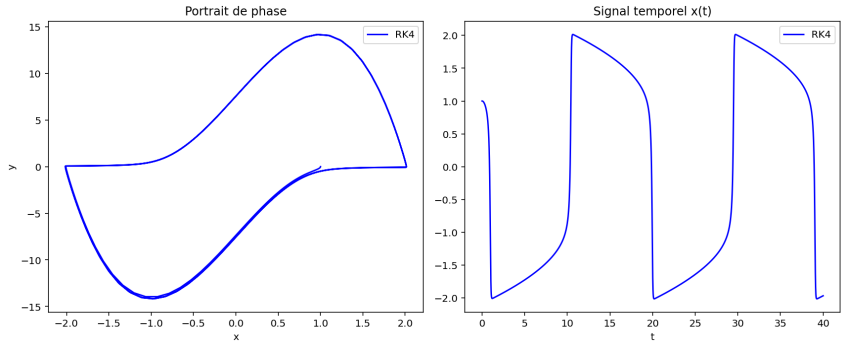


Figure: $\mu = 10$

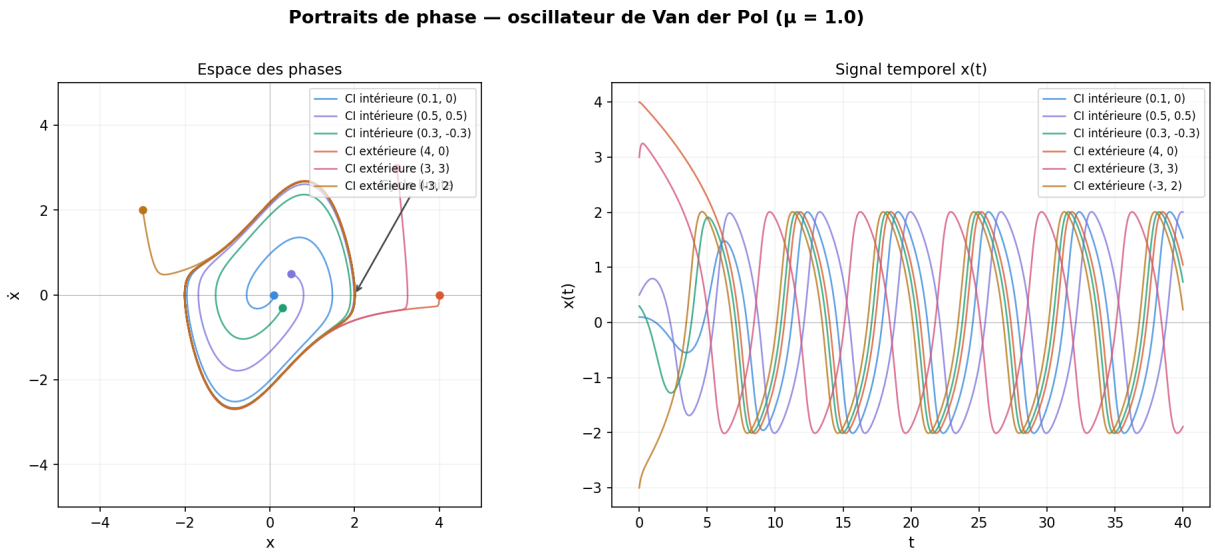
Commentaire. RK4 précis pour $\mu = 1$ et $\mu = 10$: cycle limite correctement reproduit, sans déformation de l'amplitude ni de la phase.

Comparaison Euler vs RK4

- **Euler explicite** :
  - instable dès que $\mu > 1$,
  - diverge même avec un pas h petit,
- **RK4** :
  - RK4 : moyenne pondérée de 4 pentes.
  - stable pour tous les μ testés,
  - trajectoires régulières,
  - cycle limite bien reproduit.
- Conclusion : Runge Kutta d'ordre 4 permet donc une meilleure modélisation

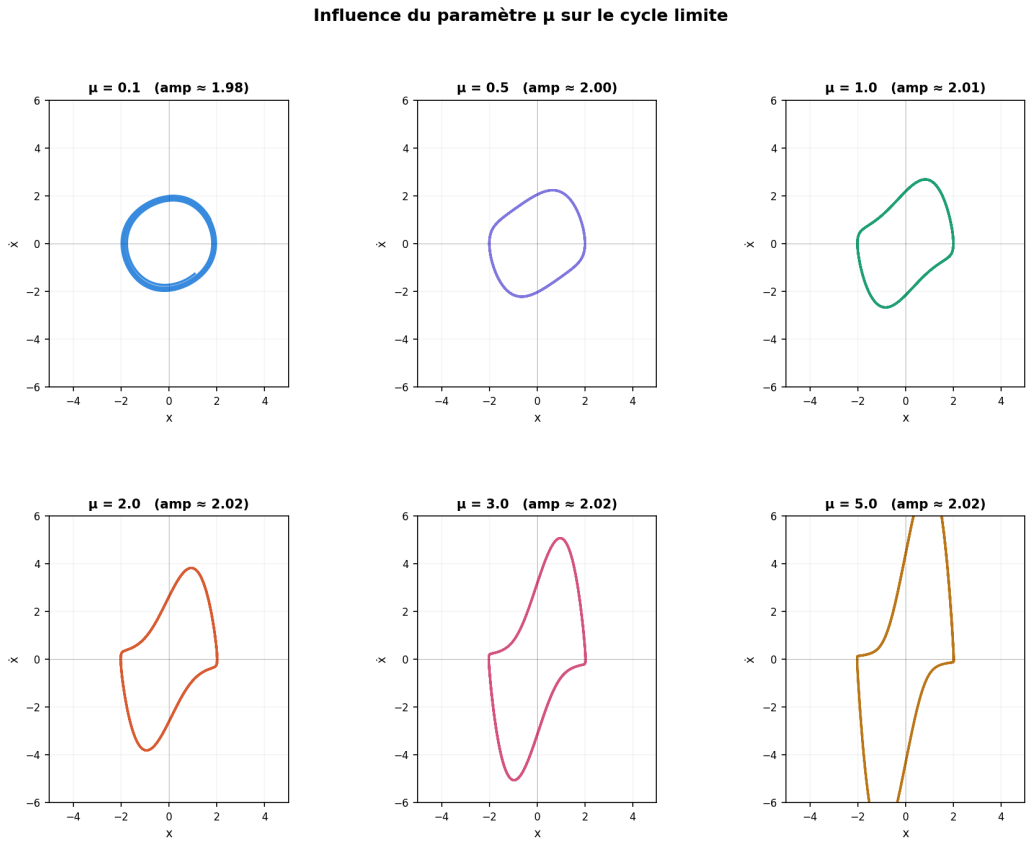
Portraits de phase ($\mu = 1$)

- Plusieurs conditions initiales testées : intérieures et extérieures au cycle
- Toutes convergent vers la **même courbe fermée**



- Confirmation : attractivité **des deux côtés**

Influence de μ sur le cycle limite

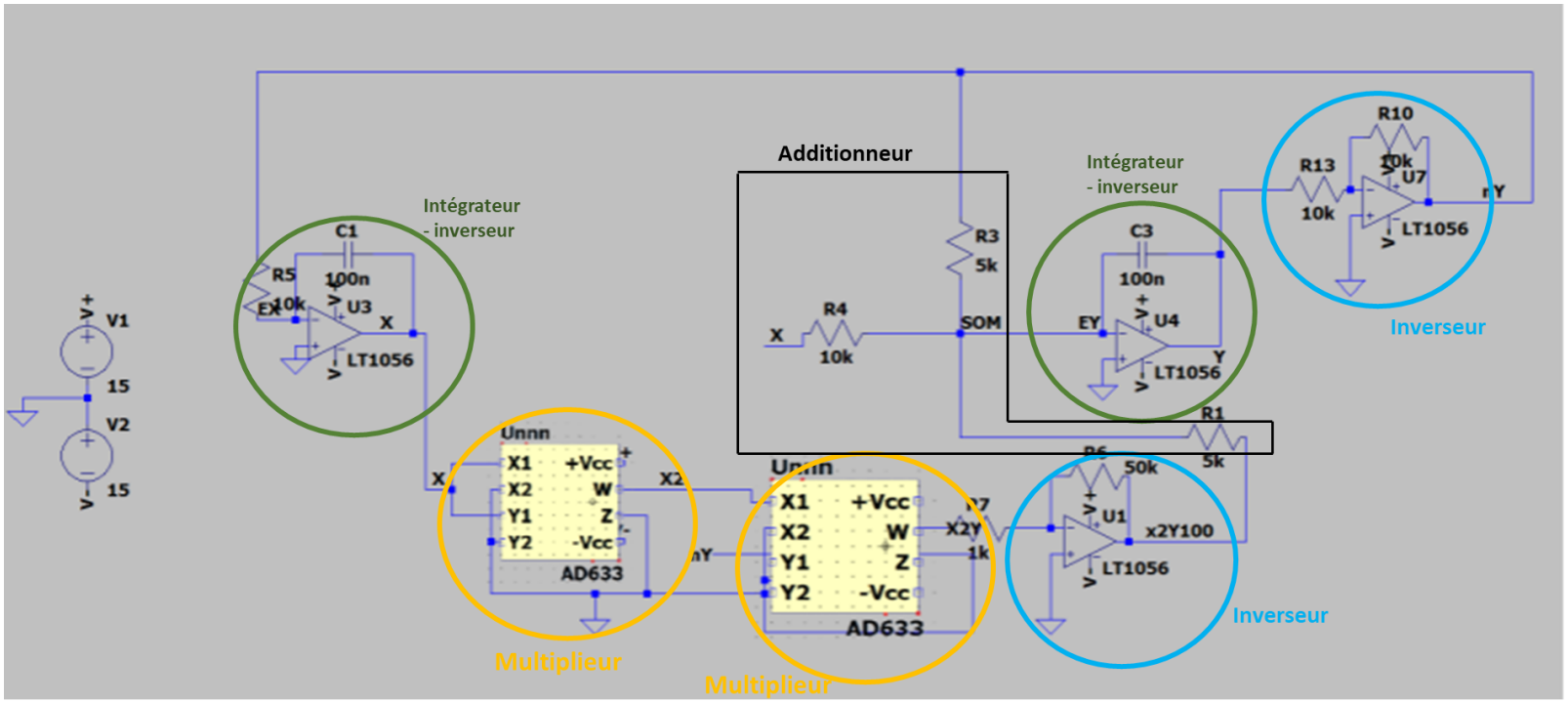


- μ petit : cycle quasi-circulaire
- μ grand : cycle allongé
- Amplitude ≈ 2 pour toutes les valeurs de μ

Simulation électronique : objectifs

- Reproduire le comportement de l'oscillateur de Van der Pol à l'aide d'un circuit analogique
- Observer les effets des composants réels
- Comparer les signaux LTspice au modèle mathématique :
  - amplitude
  - forme

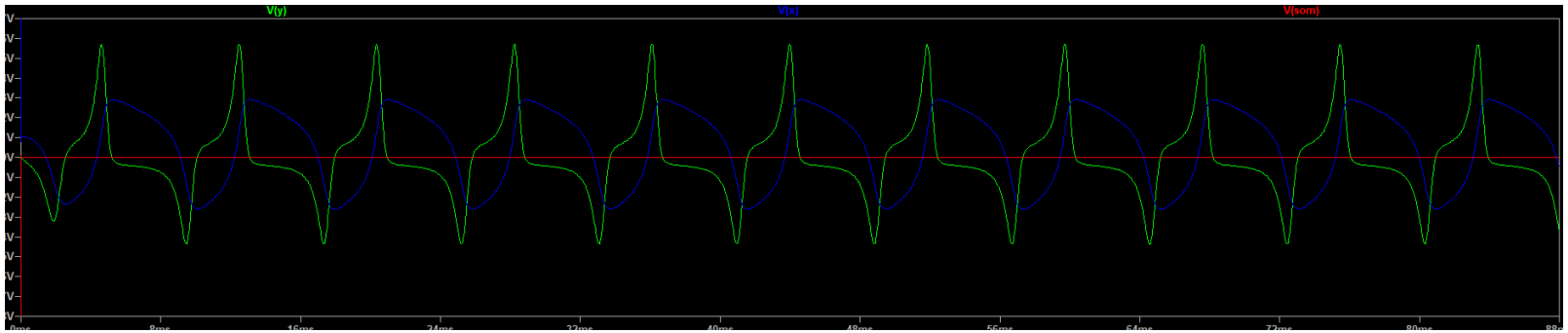
De l'équation au circuit électronique



Intérêt de LTspice

LTspice modélise les non-idéalités réelles des ALI (saturation, bande passante), impossibles à capturer avec le modèle mathématique pur.

Résultats et comparaison



	Python	LTspice	Écart
Amplitude	2,00	1,94	3%

- L'écart = saturation des ALI

Forme de l'oscillation

- pics rapides moins abrupts, transitions plus arrondies
- forme globale légèrement déformée par rapport au Van der Pol idéal

Du modèle idéal aux composants réels

Non-linéarité

- modèle : terme exact $\mu(1 - x^2)\dot{x}$
- réel : multiplicateur AD633 $\rightarrow$ offset, bruit, saturation

Intégration

- modèle : intégration parfaite
- réel : intégrateurs RC $\rightarrow$ tolérances, bande passante limitée

Saturation et limitations

- amplis op : saturation ± 12 V
- transitions rapides adoucies

Conséquence

Comportement essentiel conservé mais légère déformation

Conclusion

Ce travail a permis d'étudier l'oscillateur de Van der Pol :

- analyse du modèle mathématique et mise en évidence du cycle limite
- simulations numériques confirmant la dynamique théorique
- réalisation électronique et comparaison théorie / expérience

Applications :

- **Électronique** — modélisation d'oscillateurs auto-entretenus
- **Biologie** — modélisation du rythme cardiaque
- **Neurosciences** — description du cycle de sommeil et des oscillateurs neuronaux
- **Dynamique** — étude de la synchronisation dans les systèmes couplés

Annexes

Implémentation Python - Euler

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

mu = 2 # valeur de mu
h = 0.01 # pas
N = 10000 # nombre de points

x = np.zeros(N)
y = np.zeros(N)

# conditions initiales
x[0] = 1.0
y[0] = 0.0

# calcul des points
for n in range(N-1):
    x[n+1] = x[n] + h * y[n]
    y[n+1] = y[n] + h * (mu*(1 - x[n]**2)*y[n] - x[n])

#trace et affichage des courbes
plt.plot(x, y)
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("dX/dt")
plt.title("Methode d'Euler pour Van der Pol")
plt.show()
```

Implémentation Python - RK4

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# valeur de mu
mu = 1.0

# equation differentielle etudiee
def vdp(t, X):
    x, y = X
    dx = y
    dy = mu * (1 - x**2) * y - x
    return np.array([dx, dy])

# methode RK4
def rk4_step(f, t, X, h):
    k1 = f(t, X)
    k2 = f(t + h/2, X + h*k1/2)
    k3 = f(t + h/2, X + h*k2/2)
    k4 = f(t + h,   X + h*k3)
    return X + (h/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3
           + k4)

t0, tf = 0, 40 # temps initial et
     final
h = 0.01 # pas
N = int((tf - t0)/h) # nombre de
     points

t = np.zeros(N)
X = np.zeros((N, 2))
```

```
# conditions initiales
X[0] = [1, 0]
for i in range(N-1):
    X[i+1] = rk4_step(vdp, t[i], X[i],
           h)
    t[i+1] = t[i] + h

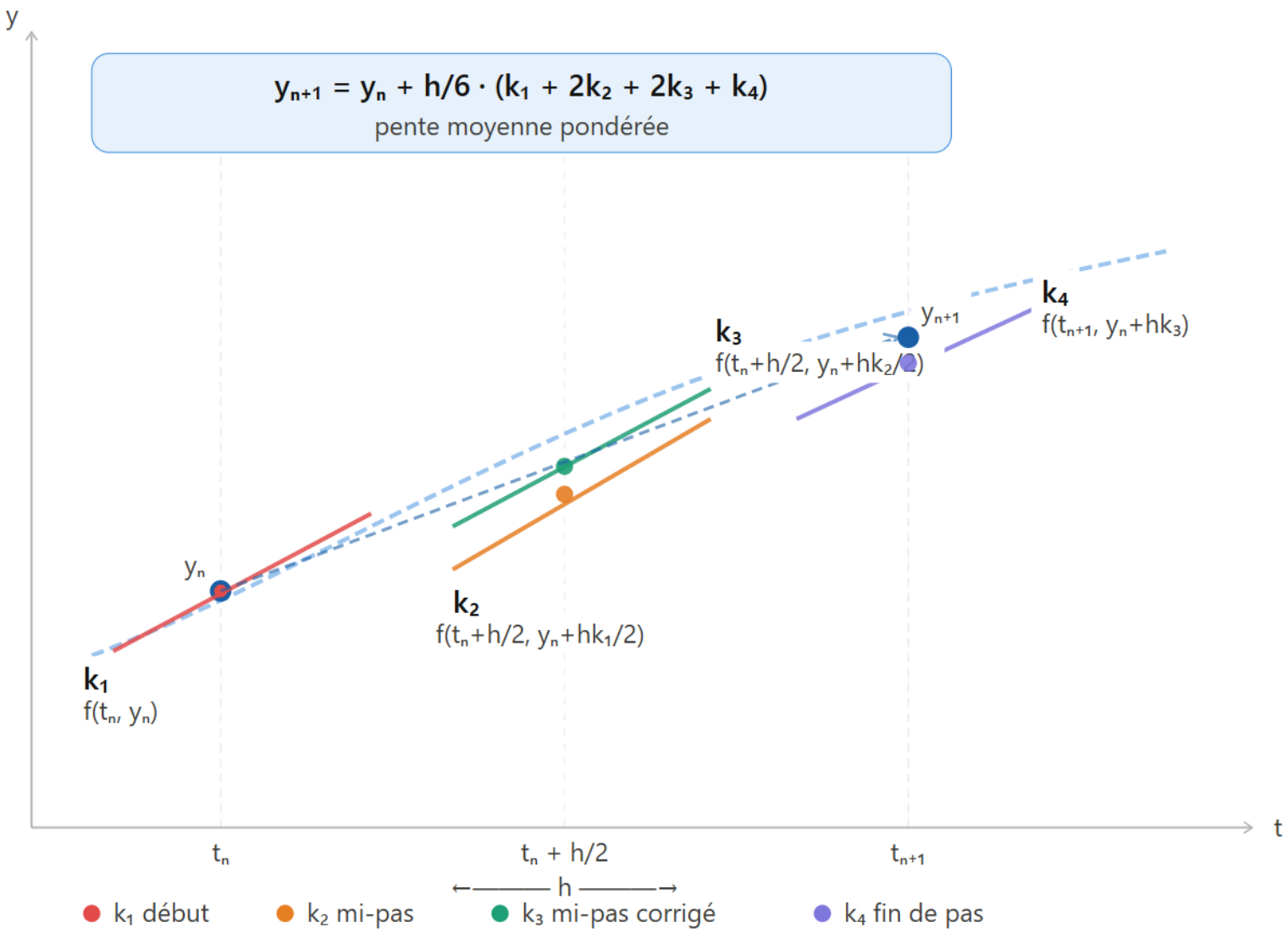
# trace des courbes
plt.figure(figsize=(12,5))

# x(t)
plt.subplot(1,2,1)
plt.plot(t, X[:,0], 'b')
plt.title("x(t)")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("x")

# portrait de phase
plt.subplot(1,2,2)
plt.plot(X[:,0], X[:,1], 'r')
plt.title("Portrait de phase")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Illustration RK4



Annexe A — Poincaré-Bendixson (Wikipédia)

Idée générale. On considère une solution $s(t)$ qui reste dans une zone bornée mais ne converge pas. On peut imaginer un *bouchon* flottant sur un courant : la trajectoire du bouchon ne s'arrête jamais, donc la solution est définie sur $\mathbb{R}_+$.

Trajectoire qui se croise. S'il existe t_1 et $t_1 + \delta$ tels que $s(t_1) = s(t_1 + \delta)$, alors le mouvement du bouchon à partir de t_1 et à partir de $t_1 + \delta$ est identique (le courant est le même). Ainsi, à l'instant $t_1 + 2\delta$, le bouchon revient encore au même point. On obtient donc un cycle limite atteint à partir de t_1.

Trajectoire sans auto-intersection. Supposons maintenant que la trajectoire ne se croise jamais. À partir d'un certain temps, elle tourne toujours dans le même sens (comme sur la figure de gauche). Si elle s'enroule vers l'extérieur, chaque quasi-tour la rapproche de la frontière rouge. Elle est alors coincée entre la frontière et la boucle précédente. L'intuition indique qu'elle converge vers un *lacet simple* (une boucle sans point double).

Vitesse et continuité du courant. Plus la trajectoire se rapproche de ce lacet, plus la vitesse du bouchon est proche de celle qu'il aurait s'il était exactement sur la boucle, car le courant (la fonction f) est continu. Le cycle limite apparaît donc naturellement dans ce cas. Le même raisonnement vaut si la trajectoire s'enroule vers l'intérieur.

Pourquoi l'absence de cycle limite est impossible. Pour ne pas avoir de cycle limite, la trajectoire devrait changer une infinité de fois de sens de rotation. S'il n'y avait qu'un nombre fini de changements, la trajectoire reviendrait à la situation précédente et s'enroulerait comme avant. Avec une infinité de changements, les virages deviennent de plus en plus serrés, jusqu'à dépasser toute borne. Cela impliquerait un point où le courant n'est plus continu — contradiction avec $f \in \mathcal{C}^1$.

Conclusion

Une trajectoire bornée, sans point fixe dans son ω-limite, converge nécessairement vers un cycle limite. □

Annexe B — Théorème de Hartman-Grobman

Étape 1 : Solution de $z' = Az$, $z(0) = x$. Pour $x \in \mathbb{R}^n$, la solution est $z(t) = e^{tA}x$. Comme $\Re(\lambda_j) < -a$ pour un certain $a > 0$, il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$\|e^{tA}x\| \leq P(|t|) \sum_{j=1}^{r} e^{t\Re(\lambda_j)}\|x\| \leq P(|t|)re^{-at}\|x\| \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0.$$

Donc 0 est attractif.
Étape 2 : Forme bilinéaire b. On définit

$$b(x, y) = \int_0^{+\infty} \langle e^{tA}x, e^{tA}y\rangle \, dt.$$

Par Cauchy–Schwarz et l'étape 1,

$$|\langle e^{tA}x, e^{tA}y\rangle| \leq P(|t|)^2 r^2 e^{-2at}\|x\|\|y\| \in L^1([0, +\infty[).$$

Donc b est bilinéaire, symétrique et définie positive.
Étape 3 : Différentielle de $q(x) = b(x, x)$. Pour $h \in \mathbb{R}^n$,

$$q(x + h) = q(x) + 2b(x, h) + q(h) = q(x) + 2b(x, h) + o(\sqrt{q(h)}),$$

d'où $dq(x)(h) = 2b(x, h)$. Ainsi,

$$\langle \nabla q(x), Ax\rangle = dq(x)(Ax) = 2b(x, Ax) = \int_0^{+\infty} 2\langle e^{tA}x, e^{tA}Ax\rangle \, dt = -\|x\|^2.$$

Étape 4 : Application à $y' = f(y)$. On écrit $y' = Ay + r(y)$ avec $r(y) = f(y) - Ay$. Alors

$$(q(y))' = dq(y)(y') = 2b(y, Ay) + 2b(y, r(y)) = -\|y\|^2 + 2b(y, r(y)).$$

Étape 5 : Contrôle du reste $r(y)$. Comme f est C^1,

$$r(y) = f(y) - f(0) - Df(0)y.$$

Par différentiabilité (norme $\sqrt{q}$), pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\alpha > 0$ tel que

$$q(y) \leq \alpha \Rightarrow q(r(y)) \leq \varepsilon^2 q(y).$$

Donc, par équivalence des normes et Cauchy–Schwarz,

$$q(y) \leq \alpha \Rightarrow (q(y))' \leq -cq(y) + 2\varepsilon q(y) = -\beta q(y),$$

avec $\beta = c - 2\varepsilon > 0$.

Suite

Étape 6 : Invariance de $\{q < \alpha\}$. Si $q(x) < \alpha$ et s'il existe $t_0 > 0$ tel que $q(y(t_0)) = \alpha$, alors

$$(q(y))'(t_0) \leq -\beta q(y(t_0)) < 0,$$

ce qui contredit la minimalité de t_0. Donc

$$\forall t \geq 0, \quad q(y(t)) < \alpha.$$

Étape 7 : Décroissance exponentielle. Pour $q(x) < \alpha$,

$$(q(y))' \leq -\beta q(y).$$

Ainsi

$$(e^{\beta t} q(y(t)))' \leq 0,$$

donc

$$q(y(t)) \leq e^{-\beta t} q(x).$$

Étape 8 : Conclusion. On obtient

$$q(x) < \alpha \Rightarrow y(t) \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0.$$

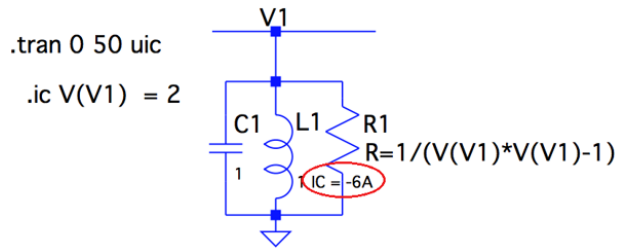
Par équivalence des normes en dimension finie, 0 est un point d'équilibre asymptotiquement stable.

Annexe C — Présentation de LTspice

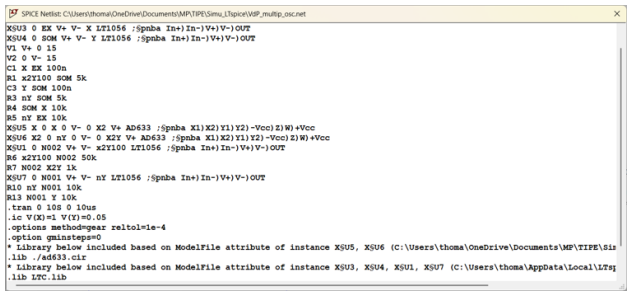
LTspice est un simulateur SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) hautement performant qui a révolutionné la conception et l'analyse des circuits électroniques. Développé par Analog Devices (anciennement Linear Technology), ce puissant outil logiciel combine la saisie de schémas, la visualisation de formes d'onde et des capacités de simulation avancées au sein d'une plateforme unique et intégrée. Ce qui distingue LTspice des autres outils de simulation, c'est sa vitesse et sa précision exceptionnelles, ainsi que le fait qu'il soit entièrement gratuit pour les utilisateurs du monde entier.
Le logiciel dispose d'une bibliothèque complète de modèles de composants, y compris des composants spécialisés pour les régulateurs à découpage, les circuits analogiques et les systèmes à signaux mixtes. Les ingénieurs et les amateurs apprécient LTspice pour sa capacité à gérer rapidement des simulations complexes, allant de la simple analyse en courant continu à des analyses transitoires et en courant alternatif complexes. L'interface utilisateur graphique permet une conception schématique intuitive, tandis que la visionneuse de formes d'onde intégrée offre une analyse détaillée des résultats de simulation.
LTspice prend en charge divers types d'analyse, notamment le point de fonctionnement, les transitoires, le courant alternatif, le bruit et le balayage en courant continu, ce qui le rend polyvalent pour répondre à différentes exigences de conception. Le logiciel comprend également des fonctionnalités avancées telles que l'analyse de Monte Carlo, l'analyse du pire scénario et le balayage de paramètres, qui sont essentielles pour une conception de circuits robuste. Grâce à sa vaste bibliothèque de composants et à sa capacité à importer des modèles tiers, LTspice répond à pratiquement tous les besoins en matière de simulation de composants ou de systèmes électroniques.

Source : `https://ltspice.emuapps.com/`





Circuit RLC simulé



```
X$U3 0 EX V+ V- X LT1056 ;$pnba In+)In-)V+)V-)OUT
X$U4 0 SOM V+ V- Y LT1056 ;$pnba In+)In-)V+)V-)OUT
V1 V+ 0 15
V2 0 V- 15
C1 X EX 100n
R1 x2Y100 SOM 5k
C3 Y SOM 100n
R3 nY SOM 5k
R4 SOM X 10k
R5 nY EX 10k
X$U5 X 0 X 0 V- 0 X2 V+ AD633 ;$pnba X1)X2)Y1)Y2)-Vcc)Z)W)+Vcc
X$U6 X2 0 nY 0 V- 0 X2Y V+ AD633 ;$pnba X1)X2)Y1)Y2)-Vcc)Z)W)+Vcc
X$U1 0 N002 V+ V- x2Y100 LT1056 ;$pnba In+)In-)V+)V-)OUT
R6 x2Y100 N002 50k
R7 N002 X2Y 1k
X$U7 0 N001 V+ V- nY LT1056 ;$pnba In+)In-)V+)V-)OUT
R10 nY N001 10k
R13 N001 Y 10k
.tran 0 10S 0 10us
.ic V(X)=1 V(Y)=0.05
.options method=gear reltol=1e-4
.option gminsteps=0
* Library below included based on ModelFile attribute of instance X$U5, X$U6 (C:\Users\thoma\OneDrive\Documents\MP\TIPE\Sis
.lib ./ad633.cir
* Library below included based on ModelFile attribute of instance X$U3, X$U4, X$U1, X$U7 (C:\Users\thoma\AppData\Local\LTsp
.lib LTC.lib
```

Exemple de netlist SPICE

Annexe D - stabilité du cycle : bilan énergétique

- Énergie mécanique adimensionnée : $E = \frac{1}{2}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}x^2$
- Sa dérivée le long des trajectoires :

$$\dot{E} = \dot{x}(\ddot{x} + x) = \mu(1 - x^2)\dot{x}^2$$

- Sur le cycle limite, E est périodique, donc $\Delta E = 0$ sur une période T :

$$\oint \mu(1 - x^2)\dot{x}^2 \, \mathrm{d}t = 0$$

Stabilité

- Trajectoire **extérieure** : bilan $< 0 \Rightarrow$ amplitude diminue
- Trajectoire **intérieure** : bilan $> 0 \Rightarrow$ amplitude augmente

Le cycle est attractif **des deux côtés** : c'est un cycle limite stable.